

商业航天迈入规模化组网阶段

横纵分析法深度研究报告

低轨卫星互联网产业链、成本曲线与受益环节研究

横纵分析研究报告 | 全球视野，中国主线

研究日期：2026年7月15日

阅读提示与免责声明：本报告区分“申报/规划、获批、签约、发射、在轨、可运营、形成收入”七种口径。文中涉及上市公司的内容仅依据公开披露进行业务映射，不构成证券评级、盈利预测、目标价或投资建议。产业项目周期长、信息披露有限，部分数据会随发射、监管审批和公司经营快速变化。

摘要：规模化组网已经发生，但商业闭环尚未普遍发生

低轨卫星互联网正在从“少量验证星与宏大规划”转入“标准化卫星连续下线、多批次高频发射、在轨网络持续补网”的工业化阶段。全球最清晰的样本是Starlink：截至2026年3月末约有9,600颗宽带及移动通信卫星、1,030万订阅用户，2025年连接业务收入113.87亿美元、经营利润44.23亿美元。中国的千帆星座在2026年7月初达到238颗，GW星座进入密集组批发射，卫星制造、火箭供给、发射工位和测控体系开始接受“批量、节拍、良率、成本”的共同约束。

但“规模化组网”不等于“规模化盈利”。中国当前跨过的是工程化与批产门槛，公开可验证的终端出货、付费用户、网络利用率、单用户收入及运营现金流仍少。研究行业景气度时，最容易犯的错误是把远期申报规模直接当作当期订单，把发射数量直接当作可售容量，把公司进入供应链直接当作利润兑现。

本报告的七项核心判断如下：

- 产业的主导指标正在从“卫星颗数”迁移到“单位发射可部署的有效容量”。**成本竞争的终点不是每公斤发射价最低，而是每个可销售Gbps、每个有效覆盖小时、每个活跃用户的全寿命成本最低。
- Starlink已经证明“降本快于降价”可以成立。**其2025年用户平均收入承压，但连接业务成本率从2024年的62.7%降至52.0%，经营利润率由26.4%升至38.8%。规模、复用、卫星代际升级和终端降本共同穿透了价格下降。
- 中国进入的是“供给侧规模组网”，尚非“需求侧规模运营”。**千帆从2025年初72颗增加到2026年7月238颗，批产与高频发射已被验证；面向大众的终端价格、网络体验、获客成本和付费规模仍待公开数据验证。
- 近中期订单确定性通常沿“星上部组件—卫星总装—火箭与发射保障”传导。**这些环节随组网任务直接发生；终端和运营的收入弹性更大，却需要覆盖连续性、牌照、渠道、补贴与用户利用率同步成熟。
- 长期利润池可能向运营层集中，短期利润池却未必如此。**运营商可以沉淀用户、数据和网络效应，但必须先承担巨额资本开支、补网义务与闲置容量风险。OneWeb的B2B/B2G路线和Starlink的直面消费者路线说明，同一网络架构可以导向完全不同的获客与回报模型。
- 产业链并非所有环节随发射量等比例增长。**火箭复用会压低单次发射成本，却能通过提升总任务量扩大产业规模；卫星平台标准化会压缩单星价值，却可能提高核心器件的总出货量；运营商垂直整合则会挤压外部供应份额。
- 研究受益环节应采用“暴露度×验证级别×单位价值×竞争格局×回款质量”框架。**仅有产品布局属于主题映射；定点、鉴定、在轨验证、批量交付、收入确认是逐级增强的证据链。

一、研究边界：什么才算“规模化组网”

卫星互联网是由空间段、地面段、用户段和运营系统组成的通信网络。低轨通常指距地面约300—2,000公里的轨道。相较于地球同步轨道，低轨传播时延更低、单星覆盖较小、卫星移动更快，因此必须依靠大量卫星、星间链路、全球测运控和频繁切换维持连续服务。

1.1 七个阶段不能混用

阶段	可验证事件	能否视为收入
申报/规划	向国际电联提交频轨资料、发布远期星座方案	否
获批	获得监管机构部分或全部部署许可	否
签约	采购合同、定点、框架协议	视履约与会计确认而定
发射	运载火箭完成入轨投送	否
在轨	卫星可跟踪、完成初始测试	否
可运营	覆盖、网关、终端和牌照满足服务条件	仍不必然形成规模收入
形成收入	用户付费、企业合同履行并被财务报表确认	是

“星座规划12,992颗”只说明远期网络设计或频轨申报，不表示监管已全部批准，更不表示产业链已经获得等量订单。类似地，一次“某组卫星”发射若未披露星数，不应自行换算。本文对GW星座使用官方“组”口径，对千帆使用官方披露的具体在轨数量。

1.2 四项规模化门槛

我们把规模化组网定义为四项能力同时出现：

- **批量制造**：平台模块化、载荷标准化、流水化装配，生产节拍从月级压缩至日级；
- **高频发射**：稳定的火箭供给、发射工位、测发流程和多星部署技术；
- **网络运行**：星间链路、网关站、波束调度、频谱协调和在轨运维可以支撑连续服务；
- **补网机制**：低轨卫星寿命有限，运营商能够持续补充失效或退役卫星。

商业闭环还需增加三项门槛：终端可负担、用户规模足够、有效容量利用率足够高。因此，组网规模化是商业化的必要条件，不是充分条件。

二、纵轴：低轨通信从铱星破产到Starlink盈利

2.1 1987—2003：第一轮低轨通信证明了技术，也暴露了商业模式

1987年前后，摩托罗拉工程师提出用低轨星座实现全球移动通信的设想。铱星最初按77颗设计，后来形成66颗运行星的架构，1998年开始商业服务。它解决了跨越海洋、沙漠和偏远地区的全球语音覆盖，却在1999年进入破产程序。问题并非卫星不能通话，而是系统投资、终端价格和通话资费过高，手机体积大、室内体验弱，同时地面蜂窝网络快速扩张，目标用户数量远低于商业计划。

Globalstar也在相近时期进入市场，随后于2002年申请破产保护。Teledesic曾获得美国监管机构对840颗宽带卫星方案的许可，后来将方案缩小至288颗，最终未形成商业网络。第一轮浪潮留下三条教训：

- 技术可用不代表单位经济可行；
- 以“全球人口”为分母会严重高估可付费用户；
- 高昂的前置资本开支与缓慢的用户爬坡无法匹配时，融资链比卫星寿命更早断裂。

铱星后来依靠重组、政府合同和专用市场存活，说明低轨通信在海事、航空、政府、应急等高价值场景中具有生命力，但第一代系统尚不足以支撑大众宽带。

2.2 2003—2014：三项基础条件在地面悄然成熟

上一轮失败后，卫星互联网没有立即复兴。真正改变行业的是制造、发射和数字通信三条曲线同步改善。

一是消费电子与汽车电子推动芯片、射频、传感器和供应链成熟，小卫星得以更多采用商业器件与软件定义架构。二是火箭可靠性提高，商业发射市场逐步形成。三是云计算、智能手机和视频业务扩大了全球数据需求，偏远地区、飞机、船舶和移动平台对宽带的支付意愿显著高于传统窄带语音。

这一阶段没有出现大规模星座，却为后续工业化准备了“更轻的卫星、更便宜的电子系统、更强的数字处理与更大的数据市场”。

2.3 2015—2019：OneWeb打开批产想象，SpaceX把发射与网络合并

OneWeb与Airbus建设卫星批产工厂，目标节拍达到每天约两颗。其约150公斤级卫星与传统大型卫星的定制化生产方式形成鲜明对比。卫星开始像工业品一样围绕平台、测试工位和节拍设计，行业由“造一颗项目”转向“造一批产品”。

SpaceX的差异不只在卫星。它把可复用火箭、批量卫星、发射排期、地面终端和运营服务放在同一体系内。2019年5月，首批60颗Starlink卫星发射；此后发射方同时成为最大客户，解决了传统商业发射市场“火箭等待载荷”的需求不确定性。纵向一体化把卫星设计、整流罩尺寸、单箭装载量和发射节拍联动优化。

2.4 2020：同一赛道出现两种命运

2020年3月，OneWeb因融资受阻申请破产保护，后由英国政府和Bharti Global等投资者救助。它再次提示：组网过程中收入尚少，资本市场环境足以决定项目生死。

Starlink则借助SpaceX内部火箭供给继续密集发射，并在终端、套餐、网络调度和卫星版本上快速迭代。2023年其连接业务实现持续的调整后EBITDA为正。两家公司的分化不宜简化为“技术优劣”，核心变量包括融资结构、发射成本、纵向一体化、目标客户和部署速度。

2.5 2021—2026：中国从国家基础设施定位进入双星座密集部署

2020年，国家发展改革委将卫星互联网纳入新型基础设施的信息基础设施范畴。2021年中国卫星网络集团成立，国家级星座组织架构落地。2024年政府工作报告将商业航天列为新增长引擎，2025年工业和信息化部提出有序推动卫星通信业务开放，到2030年卫星通信用户超过1,000万；2026年政策表述进一步落到“加快发展卫星互联网”“加快低轨卫星互联网组网”。

工程进度在2024年末后明显提速。千帆星座2025年1月第四批入轨后达到72颗，2025年末达到108颗，2026年7月初达到238颗。上海公开资料显示，其卫星生产节拍已达到约1—1.5天一颗，并开展标准终端、航空终端及手机直连测试。GW星座自2024年12月进入业务组批次，2026年6月完成低轨22组发射；独立在轨观测可辅助判断进度，但不替代运营方或主管部门口径。

这段历程显示，中国产业转折并不是远期星座规划第一次出现，而是三个节拍开始咬合：卫星连续下线、火箭连续交付、发射场连续执行。2025年千帆实际进度也说明，早期阶段目标可能受火箭、工位、供应链与测试约束而偏离，研究应跟踪实际入轨数量，不应机械外推规划。

2.6 纵轴结论：每次产业跃迁都在消除一个瓶颈

时期	被解决的问题	新暴露的问题
第一代低轨通信	全球覆盖与星座切换可行	终端、资费、用户规模与融资失败
小卫星工业化	单星制造周期与成本下降	发射供给和批量质量控制
火箭复用与高频发射	入轨节拍和边际发射成本改善	容量利用率、终端补贴与监管
全栈运营	网络、终端、服务可快速迭代	巨额资本开支、垄断与空间安全
中国规模组网	批产和多批次发射起步	用户侧闭环、可复用火箭和透明财务数据

行业不是沿一条平滑学习曲线前进，而是在制造、发射、频谱、终端、运营和融资之间寻找最窄的瓶颈。当前中国最显性的约束由“有没有星”转向“能否稳定、低成本、高频率地把星送上去并转化为可销售容量”。

三、横轴：2026年主要星座的真实进度与商业路线

3.1 同一张表中的六种商业实验

星座	2026年中公开进度	客户路线	发射/制造组织	商业验证状态
Starlink	2026年3月末约9,600颗；1,030万订阅用户；164个市场	消费者宽带为底座，延伸航空、海事、企业、直连手机	SpaceX全栈一体化，Falcon 9高复用；Starship待规模验证	已形成大规模收入与经营利润
Eutelsat OneWeb	600余颗，全球覆盖；订购440颗后续/替换星	B2B、B2G，通过分销和合作伙伴交付	外部采购发射与卫星，运营商主导	LEO收入高速增长，但规模显著小于Starlink
Amazon Leo	2026年7月2日累计14次任务、396颗；目标3,000余颗	消费者、企业、政府，与AWS及渠道协同	多家火箭供应商，亚马逊自建终端与网络	建设期，计划2026年晚些时候初始服务
千帆星座	2026年7月初238颗；远期规划超过1.5万颗	国内与国际宽带、行业终端、直连测试	上海制造集群，多型火箭承担发射	批产与密集发射已验证，规模收入待验证
GW星座	官方披露至2026年6月完成低轨22组发射；12,992为远期申报/规划口径	国家基础设施、普遍服务、行业与安全需求	国家队卫星与火箭体系	组网加速，用户和收入公开信息有限
Telesat Lightspeed	设计198颗；首批156颗可形成初始服务能力	企业、政府、运营商回传，强调SLA	MDA制造，外部火箭	尚处建设前期，目标2027年形成能力

注：不同星座对“在轨”“运行”“任务完成”的定义不同，表格用于战略比较，不能进行机械颗数排序。

3.2 Starlink：已越过“网络能否赚钱”的第一道门槛

SpaceX招股材料显示，截至2026年3月31日，Starlink约有9,600颗宽带与移动通信卫星，约占全球可机动活跃卫星的75%；服务覆盖164个市场，订阅用户约1,030万，住宅用户高峰时段中位下载速率约225Mbps、时延约25毫秒。

财务数据更能说明规模效应。2025年连接业务收入113.87亿美元，较2024年的75.99亿美元增长49.8%；经营利润44.23亿美元，较2024年的20.06亿美元增长120.4%。连接业务资本开支由34.98亿美元增至41.78亿美元，表明网络仍在高速投资，但收入和利润增速已超过资本开支增速。

Starlink的护城河由四层构成：

- 自有高频发射使星座可以快速扩张、补网和迭代；
- 海量在轨数据反馈到卫星、软件、路由和终端设计；
- 大用户基数分摊网关、研发、运维及市场准入成本；
- 消费者网络形成底层覆盖后，航空、海事和政府等高价值客户可复用同一基础设施。

它的弱点同样来自全栈模式：资本开支集中、监管暴露广、空间安全责任大，且下一阶段性能跃迁依赖Starship。公司披露的V3卫星目标容量为1,024Gbps，计划每次Starship发射60颗，单次理论部署容量约61,000Gbps；当前V2约96Gbps，Falcon 9单次约27颗，约2,600Gbps。前者属于前瞻目标，只有在Starship轨道运输、复用节拍与V3批产得到实际验证后，才能转化为成本曲线。

3.3 OneWeb：较少卫星、批发网络与高价值客户

OneWeb的600余颗卫星运行在约1,200公里轨道，采用12个轨道面，网络重心不是直接获取数百万家庭用户，而是向电信运营商、航空海事服务商、政府和企业提供容量。FY2024/25 LEO收入1.868亿欧元，同比增长84.1%；FY2025/26上半年LEO收入1.105亿欧元，同比增长59.7%。

这条路线降低了消费者获客、安装与客服复杂度，也可以利用渠道伙伴已有客户关系；代价是收入要与合作伙伴分享，用户体验和终端价格不完全掌握在运营商手中。OneWeb订购的440颗后续卫星主要用于延续和替换现有网络，不应全数理解为净扩张。

OneWeb为中国提供的启示是：卫星互联网不必只有“大众家庭宽带”一种终局。政企专网、海洋、航空、应急、能源和跨境回传可以先形成高支付意愿收入，并在网络利用率提升后再扩展用户群。

3.4 Amazon Leo：云与渠道协同强，时间窗口紧

Amazon Leo原名Project Kuiper，2025年4月开始全规模部署。截至2026年7月2日已执行14次任务、部署396颗卫星。亚马逊曾采购83次发射任务，分散至ULA、Arianespace、Blue Origin及SpaceX等供应商。多供应商降低单一火箭依赖，却增加适配、排期与成本管理难度。

终端被设计为Nano、Pro和Ultra三个层级，公布的目标速率分别最高约100Mbps、400Mbps和1Gbps。亚马逊的差异化资产是AWS、企业客户、物流渠道和消费电子能力，可将卫星连接与云服务、边缘计算、企业专网捆绑。但截至研究日，其网络仍处部署和初始服务准备期，尚无可与Starlink比较的付费用户或运营财务数据。

3.5 中国双星座：供给组织与市场路线仍在形成

千帆与GW不能简单视作重复建设。前者呈现地方产业集群、商业化运营和海外拓展特征，后者具有国家基础设施与普遍服务属性。两者会共同拉动卫星、火箭、发射场和终端，也可能在频轨、供应链、网关与应用侧形成协同或边界分工。

中国的强项是完整制造业体系、通信设备产业和庞大行业场景；短板集中在低成本高频发射、可复用火箭成熟度、面向个人的低价相控阵终端、全球市场准入及运营数据透明度。未来两年，比远期星座规模更重要的观察值是：年度实际发射颗数、单箭星数、工厂良率、标准终端售价、试商用范围与首批可核验收入。

3.6 Telesat Lightspeed：小而专的企业级网络

Lightspeed将星座设计缩减为198颗，首批156颗即可提供初始服务能力，目标客户集中在运营商、政府和企业，强调确定性时延、服务等级协议与多Gbps链路。项目通过架构重设计节约约20亿美元，说明“星越多越好”并非唯一优化方向。对高价值、低客户数市场，网络可以用更少卫星换取更高单客收入和更可控的销售成本。

3.7 横轴结论：竞争不是颗数竞赛，而是五种能力的乘积

可持续竞争力可写成：

$$\text{可销售网络价值} = \text{可用容量} \times \text{覆盖匹配度} \times \text{利用率} \times \text{单位价格} \times \text{服务持续性}$$

Starlink领先于规模与闭环；OneWeb领先于B2B/B2G伙伴网络；Amazon Leo拥有云与渠道协同；中国星座拥有政策、制造与本土场景；Telesat聚焦高SLA细分市场。任何单一维度领先，都不足以自动转化为资本回报。

四、成本曲线：真正的单位不是“元/颗”，而是“元/Gbps·年”

4.1 五层全寿命成本

一张低轨网络的成本表至少包括五层：

1. **卫星制造**：平台、载荷、太阳翼、电推进、姿轨控、星间激光、总装测试；
2. **发射与部署**：火箭、发射服务、保险、适配器、多星分离及失败风险；
3. **地面网络**：网关站、测运控、骨干网、云资源、频谱协调；
4. **用户终端**：相控阵天线、射频芯片、基带、安装、物流与补贴；
5. **运营与补网**：客服、市场、监管、碰撞规避、软件升级、卫星替换。

更合理的单位经济指标是：

$$\text{单位Gbps·年成本} = \text{全寿命总成本} \div (\text{有效可售吞吐量} \times \text{有效寿命} \times \text{平均利用率})$$

“有效可售吞吐量”必须扣除不可见时段、海洋或无人区闲置容量、网关约束、频谱复用限制和服务冗余。“平均利用率”解释了为何同一颗卫星在高密度城市上空与大洋上空的经济价值差异巨大。

4.2 卫星制造：标准化压低单星价值，代际升级提高单位容量

批产的降本来源并非单纯采购折扣，而是设计即制造：减少零部件型号、提高自动测试覆盖、把环境试验从逐件定制变成统计过程控制、把软件升级替代部分硬件返工。生产节拍越快，设计缺陷也可能更快扩散，因此批量可靠性和可追溯性比传统单星模式更重要。

SpaceX披露，从V1到V2 Mini，按每Gbps衡量的卫星制造成本下降约3倍；从V1到V3的目标改善约9倍。关键不是卫星更便宜，而是单星吞吐量增加速度高于制造成本。中国工厂达到1—1.5天一颗只是第一步，还需要观察良率、返修、在轨故障和供应链降价能否保持。

4.3 发射：复用降低的是“运输系统固定成本”，运量决定学习速度

可复用火箭的经济链条是：可回收设计—成功回收—快速检测翻修—缩短周转—提高年飞行次数—将研制和基础设施固定成本分摊到更多任务。若回收成功但翻修复杂、年飞行次数低，复用并不会自动带来低成本。

公开商业报价不能等同内部成本。NASA资料列示的Falcon 9名义发射成本约2,720美元/公斤、航天飞机历史成本约54,500美元/公斤，只适合作数量级对比；SpaceX拼车价格约7,000美元/公斤是客户报价，也包含服务、排期和利润。

对星座运营商，优先级更高的指标是“每次发射可部署容量”：

- 当前V2与Falcon 9组合：约96Gbps/星 × 27颗，约2.6Tbps/次；
- V3与Starship目标组合：约1,024Gbps/星 × 60颗，约61.4Tbps/次。

理论提升超过20倍，但V3与Starship组合仍需发射事实验证。它展示了成本曲线的方向：火箭运力、整流罩体积、卫星质量和单星容量共同优化，远优于孤立比较每公斤价格。

4.4 地面段：常被低估的固定成本与监管成本

网关站必须接入骨干网络、获得站址和频率许可，并满足数据安全与跨境监管。星间激光链路能减少对全球网关的依赖，但无法完全替代落地和本地服务牌照。进入新市场需要建立监管、税务、安装与客服体系，用户越分散，单位服务成本越高。

地面段也决定容量是否能够变现。若卫星经过某地时没有可用网关、回传或牌照，理论吞吐量并非可售吞吐量。国际业务中的市场准入壁垒，可能比制造成本更难通过学习曲线消除。

4.5 用户终端：大众市场的关键入口

相控阵终端需要在高速移动卫星之间无机械或少机械切换，既要性能，又要低功耗、低厚度和低价格。SpaceX披露，2022年至2026年3月终端套件制造成本下降约59%。终端降本使套餐价格和补贴压力下降，但家庭用户通常对价格敏感，安装与售后仍会吞噬毛利。

对中国网络，终端是从“能组网”到“能获客”的关键变量。行业终端和航空海事终端可以承受较高价格，适合早期导入；大众终端需要芯片集成、天线工艺、渠道与规模采购共同成熟。手机直连可绕开专用终端，却受制于频谱、功率、带宽和运营商合作，早期更适合短信、应急和低速数据，而非替代固定宽带。

4.6 运营利用率：决定利润的隐性杠杆

卫星建成后，大量成本是沉没的。增加一个用户的边际网络成本可能不高，但热点波束容易拥塞、冷门区域容量又无法储存。运营商必须用动态定价、企业专线、航空海事、漫游和不同服务等级把时空分散的容量卖出去。

Starlink提供了真实财务样本：2025年连接业务收入增长49.8%，用户平均收入下降约11.2%，但成本率由62.7%降至52.0%，经营利润率由26.4%升至38.8%。这说明制造、发射、终端和网络利用率改善的总和超过了价格下降。它仍不保证其他星座可以复制，因为竞争者未必拥有同等发射频率、用户密度和垂直整合。

4.7 中国组网成本敏感性：用透明假设替代伪精确预测

由于中国运营商尚未公开完整星座成本，下面只构建1,000颗卫星的情景工具，不作为预测：

情景	单星制造	卫星质量	发射价格	单星发射分摊	集成/保险系数	1,000颗合计
低成本	500万元	300kg	2万元/kg	600万元	10%	121亿元
中性	1,000万元	600kg	4万元/kg	2,400万元	15%	391亿元
高成本	2,000万元	1,200kg	8万元/kg	9,600万元	20%	1,392亿元

表格刻意展示结果对质量、发射价格和单星制造成本的高敏感性。真实星座还要加上地面段、终端补贴、研发、运营、备份星和补网。若只讨论“单星多少钱”，会遗漏发射质量与容量的耦合；若只讨论“火箭每公斤多少钱”，会遗漏卫星密度、整流罩装载和有效寿命。

4.8 成本曲线的三个阶段

- **组网前期**：固定成本大、产能利用率低、设计改动多，单星和单次任务成本较高；
- **规模爬坡**：标准化、采购放量、多星部署和火箭频次共同降本，单位容量成本快速下降；
- **成熟补网**：初始建设放缓，需求转向持续替换，成本更稳定，竞争重心转至利用率、套餐和服务质量。

中国正从第一阶段进入第二阶段。对供应链公司而言，收入可能随批量快速上升，单价和毛利率却会受规模采购压制；“量增”与“利增”需要分别判断。

五、产业链：从星上器件到网络运营的价值迁移

5.1 空间段：批量最先兑现，核心器件受可靠性约束

一颗通信卫星可以拆为平台与载荷。平台包括结构、热控、电源、姿轨控、推进、测控；载荷包括天线、T/R组件、射频芯片、滤波器、功放、数字处理、星间激光终端。规模组网对产业链提出三个新要求：低成本、快速交付、批次一致性。

价值较高且验证壁垒较强的环节包括：

- 相控阵T/R芯片与组件：决定波束形成和射频性能，数量随阵面规模增长；
- 星载数字处理与FPGA/ASIC：承担路由、调制解调和软件定义载荷；
- 星间激光通信：提高跨星路由能力，减少部分网关依赖；
- 电源与电推进：影响有效寿命、轨道维持和离轨；
- 高可靠连接器、结构件与热控材料：单件价值较低，但批量与质量一致性要求高。

风险在于，卫星平台逐步标准化后，运营商会持续要求降价；核心载荷也可能由总装单位或运营商自研。供应商只有通过可靠性和良率及持续迭代建立壁垒，才能避免成为纯加工环节。

5.2 卫星总装：订单可见度高，利润取决于产线效率

总装单位负责平台集成、环境试验和批次交付，是星座资本开支最直接的承接者。传统航天以项目制、定制化和高冗余为核心，商业星座则要求型号冻结、模块复用、并行测试和节拍管理。

总装的收入弹性较明确，但未必拥有最高利润率：客户集中、单星价格下降、产线折旧与返工会影响回报。观察总装单位时，应跟踪实际交付颗数、产能利用率、单星售价、良率及应收账款，而不是只看设计产能。

5.3 火箭与发射服务：当前瓶颈，也是最可能重塑成本的环节

初始组网需要在短时间内发射数百至数千颗卫星。供给由运载火箭产能、发动机、箭体、发射工位、海上回收或陆地回收能力共同决定。中国商业发射场投入使用扩大了工位供给，长征十二号等新型号提高运力，多家商业火箭公司推进液体可复用火箭。

可复用火箭的产业影响具有两面性：单次发射价格下降会压缩单任务价值，但价格下降扩大可执行任务总量，并加快星座补网。发动机、阀门、涡轮泵、复合材料与发射保障环节是否受益，取决于复用次数与年飞行量的乘积，而不是只取决于火箭产量。

5.4 地面段：看似低调，决定网络能否交付

地面段包括信关站、测运控、网络管理、云平台、天线和核心网。它的订单节奏不像卫星那样按颗数增长，却与覆盖区域和市场准入同步扩张。高可靠网络管理、波束调度、星地融合核心网和安全合规，是运营商难以完全外包的能力。

在国内，地面运营商、设备商和云服务商可能通过合作进入；在海外，每个国家的牌照、数据落地和合作伙伴结构不同。地面段的价值更多体现在持续软件服务和运维，而非一次性设备销售。

5.5 用户段：出货弹性最大，价格竞争也最激烈

终端包括固定家庭终端、便携终端、车载、船载、机载、行业物联网和手机直连。早期市场通常从高价值行业终端切入，随后才是价格敏感的大众市场。航空终端数量少、认证周期长，但单机价值和服务收入高；家庭终端量大，却需要消费电子级成本与售后能力。

芯片集成程度提高后，终端可能像路由器一样快速降价。终端企业若只提供硬件，长期利润容易被压缩；掌握天线芯片、算法、认证和渠道的一体化企业更有机会保留价值。

5.6 运营服务：最大潜在利润池与最大资本风险并存

运营商拥有频轨、网络调度、用户和定价权，理论上可以形成经常性收入。Starlink说明运营层能够形成高经营利润；铱星、Globalstar和OneWeb的历史则说明，网络建设与用户收入错配会迅速消耗资本。

运营模型可以分为三类：

- **DTC直面消费者**：用户规模大、品牌和套餐掌控强，获客、补贴和客服成本高；
- **B2B/B2G批发与专网**：单客价值高、渠道成本低，销售周期长、客户集中；
- **与地面运营商融合**：利用现有号码、计费 and 渠道，收入需要分成，技术与监管协同复杂。

中国更可能从行业、应急、海事、航空、能源、边远地区和手机直连试点逐步扩大，而不是一开始复制美国偏远家庭宽带的结构。

六、受益顺序：订单先落在哪里，利润后流向哪里

6.1 四阶段传导图

产业阶段	主要事件	订单敏感环节	核心验证指标
技术验证	试验星、原理样机、链路测试	核心芯片、载荷、测试设备	鉴定、在轨验证、定点
密集组网	卫星批产、多箭齐发	总装、T/R组件、电源、推进、激光、火箭、发射场	批量交付、年度入轨颗数、良率
商业爬坡	覆盖连续、终端放量、用户增长	终端、渠道、运营、地面网	终端价格、活跃用户、ARPU、利用率
成熟补网	替换退役星、网络升级	通过验证的供应商、发射服务、运营平台	补网节奏、续约、自由现金流

当前中国最清晰的订单方向位于第二阶段。运营和大众终端可能拥有更高长期弹性，但其兑现点晚于批量发射。

6.2 受益判断的五维框架

产业暴露度：相关业务收入占公司总收入多少，而非是否“有产品”。

验证级别：研发、送样、定点、在轨、批量、收入确认分别处于哪一级。

单位价值：每颗星或每套终端的价值量，以及降价速度。

竞争格局：独供、双供还是充分竞争，客户是否具备自研替代能力。

现金质量：合同负债、应收账款、回款周期和资本开支是否与收入匹配。

将五项相乘，比建立一张长公司名单更有解释力。任何一项接近零，主题相关性都难转化为利润。

6.3 公开市场业务映射：A/H股示例

下表仅整理公司年报或交易所公开材料中的业务信息。“证据等级”不是股票评级：

- **A：**已披露批量交付或形成收入；
- **B：**已定点、鉴定或在轨验证；
- **C：**研发、产品布局或合作，尚缺批量证据；
- **D：**仅有业务邻近性。

公司	环节	公开披露映射	证据等级与约束
中国卫星（600118）	小卫星总装、平台、终端/地面	2025年报披露建设规模组网智能化平台，推进小卫星批产及终端、地面业务	B/C；需观察具体星座交付数量、单价和利润
上海瀚讯（300762）	卫星通信载荷/通信分系统	2024年报披露作为千帆通信分系统供应商，并参与G60载荷核心研究	B；关注由定点到持续批量及客户集中度
铖昌科技（001270）	相控阵T/R芯片	年报披露卫星互联网相控阵T/R芯片项目，星载与地面产品推进批量	A/B；关注批次、降价和研发投入
国博电子（688375）	T/R组件、射频模块	2025年报披露多型低轨商业航天T/R组件实现批量交付并成为收入来源	A；关注业务占比、毛利率及客户结构
臻镭科技（688270）	射频、电源、SiP	披露星载射频模块在轨应用，并布局低轨卫星与电源产品	B/C；部分项目仍在鉴定或验证期
航天电子（600879）	航天电子、激光链路 与测控相关	公开材料涉及激光链路快速捕获稳定等技术进展	B/C；集团口径与上市公司收入归属需核对
复旦微电子（688385/1385.HK）	FPGA与可编程器件	公开材料提及卫星通信领域国产化应用	B/C；需验证具体型号、批量与收入占比
斯瑞新材（688102）	火箭发动机推力室材料/部件	年报披露液体火箭推力室相关部件批产与可复用火箭布局	A/B；历史收入占比较小，不能用行业增速直接外推公司业绩
海格通信（002465）	卫星通信终端与行业应用	年报覆盖卫星通信、北斗及行业终端能力	C；低轨宽带的订单与收入需单独验证
中国卫通（601698）	卫星运营与综合信息服务	定位卫星互联网基础设施及增值服务，但现有收入主体仍为高轨业务	C/D；属于运营能力邻近，不等于低轨收入已经形成
中国电信（601728/0728.HK）	渠道、核心网、手机直连运营	已披露卫星直连用户超过240万，具备计费、渠道和运营基础	C；现阶段服务并非低轨宽带，不能直接映射低轨星座收入

这一映射有三项限制。其一，商业航天核心火箭企业相当部分尚未上市；其二，集团资产与上市公司资产边界可能不同；其三，供应链保密使“客户是谁、份额多少、单价多少”通常披露不足。研究者应以财务报表中的业务占比和现金流补强产业叙事。

6.4 哪些环节更可能率先兑现

- 第一梯队：经过在轨验证并进入批量的星上核心器件。** 卫星数量增加直接拉动出货，可靠性认证形成切换成本。风险是年降、第二供应商和总装单位自研。
- 第二梯队：卫星批产与发射保障。** 订单与组网计划最直接，但总装利润受客户议价、产线折旧和良率影响；火箭环节的价值高度集中于未上市主体，上游零部件的上市公司暴露度往往有限。
- 第三梯队：高价值行业终端。** 航空、海事、能源、应急和军政场景能够在大众市场前形成收入，认证与服务能力是壁垒。
- 第四梯队：大众终端与运营。** 一旦用户侧闭环建立，收入弹性最大、持续时间最长；在此之前，需要承担终端补贴、网络闲置和牌照风险。

七、纵横交叉：历史与竞品共同指向的六条洞察

洞察一：组网速度是一种商业能力，不只是工程纪录

第一代星座融资失败的重要原因是建设期长、收入爬坡慢。高频发射压缩从资本投入到覆盖形成的时间，使运营商更早收费、更快迭代。Starlink的发射频率同时缩短了技术学习周期：硬件缺陷可在下一批修正，网络容量可以按需求热点补充。

对中国而言，年度发射节拍比单次任务成功更重要。若卫星工厂已经连续下线而火箭供给不足，库存与资金占用会上升；若火箭频率提升但卫星良率不足，发射窗口又会浪费。两个节拍需要同步。

洞察二：垂直整合是成本优势，也可能把供应链价值收回体系内

Starlink通过自有火箭获得调度与成本优势，也自行设计卫星、终端和网络。对外部供应商而言，星座扩大不必然等比例增加可采购市场。中国星座早期会依赖成熟供应商快速组网，网络进入稳定期后，总装与运营方可能推动器件自研、二供和降价。

所以“行业空间”不能直接等于“上市公司收入空间”。需要扣除内部供应、自研比例、非上市主体份额和价格下降。

洞察三：低轨网络具有强烈的“时空库存”属性

卫星容量经过某一地区后无法保存到下一时段。大洋、荒漠等区域可能覆盖充足而用户稀少，城市热点又可能拥塞。运营商的真正能力是将不同时间、区域和服务等级的容量组合出售。航空和海事业务能消费海洋上空容量，全球漫游能提高网络利用率，星间链路能把流量送往合适网关。

这解释了为何用户数量本身不够，需要同时观察活跃率、区域分布、峰值拥塞和ARPU。

洞察四：补网将行业从一次性建设变成长期制造，但强度并不恒定

低轨卫星公开资料常见寿命约5—7年。达到目标规模后，网络仍需替换退役星并升级载荷，理论上形成经常性需求。不过，寿命延长、单星容量提升、星座架构调整都可能减少所需颗数。补网市场应以“需维持的总容量”估算，而不是简单用总颗数除以寿命。

对供应商，最有价值的不是参与首批试验星，而是在多代卫星中持续留在合格供应商名单。

洞察五：中国的早期市场更可能由行业需求与国家基础设施驱动

美国大量偏远家庭缺乏高质量固定宽带，Starlink的DTC模式有明确需求。中国地面光纤和移动网络覆盖广，大众固定宽带价格低，低轨网络直接替代城市家庭宽带的经济性较弱。边海防、航空海事、能源矿山、应急救援、跨区域物联网、海外项目和手机直连更可能先形成需求。

这会改变终端结构、ARPU和渠道：早期收入可能来自少量高价值终端，而非数百万低价家庭套餐。

洞察六：产业链最大分歧会从“能不能做”迁移到“谁承担降价”

批量组网要求全链条降本。运营商会将价格压力传导给总装，总装再传导给器件供应商；同时可靠性问题又使核心部件不能随意替换。拥有独特工艺、在轨记录和高良率的供应商更能守住份额，但也会面对年度议价。

判断盈利时，应把收入拆成“数量×单价”，毛利拆成“售价—材料—制造—质量成本”。数量增长很快而单价下降、返工增加时，利润可能低于市场直觉。

八、2026—2030情景推演

8.1 基准情景：供给侧稳步放量，行业应用先行

假设中国双星座保持多批次发射，卫星工厂良率改善，液体可复用火箭在未来数年逐步形成轨道级复用能力；标准终端在行业和部分个人场景试商用。星上器件、总装和发射保障先体现收入，运营端收入从小基数增长，但总体资本开支仍高。在该情景下，市场从“按规划估值”转向“按交付和回款估值”。供应商分化来自批量份额、价格年降和现金流质量。

8.2 乐观情景：复用火箭与低价终端同时突破

若国内可复用火箭实现稳定回收、复飞和高频任务，单次可部署容量显著提升；终端芯片高度集成、价格快速下降；国内试商用与海外市场准入同步打开，网络利用率提高。行业价值将由星上制造向终端、运营、云网融合迁移，资本开支被更大的经常性收入覆盖。

此情景最关键的领先指标不是技术发布，而是复飞次数、发射间隔、终端成交价、活跃付费用户和运营毛利。

8.3 审慎情景：发射与需求两端错配

若火箭供给、发射工位或批量质量限制入轨节奏，卫星制造产能会闲置；若覆盖形成但终端昂贵、牌照受限或用户不足，网络利用率偏低。供应链仍可能确认部分建设收入，运营商却面临融资和现金流压力，后续批次被推迟，订单从高增长转为波动。

第一轮低轨通信历史说明，技术成功与资本回报可以同时分离。审慎情景下，远期规划数字对估值的解释力最低，实际回款、融资能力和项目节奏最重要。

8.4 三种情景的共同变量

变量	乐观信号	风险信号
发射供给	年飞行次数、单箭星数、复飞次数持续上升	任务延期、失败、工位拥堵
卫星批产	节拍提升且良率稳定、在轨故障低	返工、批次共性故障、库存增加
终端	成交价下降、安装简化、认证扩展	高补贴、低出货、功耗与体验不达标
用户	活跃用户、续费、行业合同增长	试用多付费少、区域利用率失衡
财务	经营现金流改善、单位容量成本下降	应收增长、资本开支依赖融资
监管	牌照、频谱协调、海外准入扩大	频轨冲突、数据与安全限制

九、催化剂、风险与跟踪清单

9.1 可能改变产业斜率的催化剂

- 千帆与GW年度发射颗数、单箭部署数量持续提高；
- 国内液体可复用火箭完成入轨、回收、复飞三个递进里程碑；
- 商业发射场新增工位形成稳定任务周转；
- 卫星工厂披露实际交付、良率和在轨可靠性；
- 标准终端、航空终端和手机直连从测试进入有价格的商用合同；
- 运营商披露活跃用户、收入、ARPU或网络利用率；
- 海外取得市场准入并建立本地网关、渠道和数据合规体系；
- 核心供应商披露由鉴定转入批量并在财务报表形成可辨认收入。

9.2 主要风险

发射失败与供给不足：星座建设依赖少数火箭型号与发射工位，事故会导致停飞审查和任务积压。

规划低于兑现：频轨申报和远期规划可能因资金、技术或需求调整，供应链订单不会一次性按全规模释放。

批量共性缺陷：标准化提高效率，也可能让设计缺陷扩散到整批卫星。

价格压力：运营商为降低全网成本持续压价，供应商收入增长不一定带来利润同比增长。

垂直整合与替代：总装或运营商自研核心器件，或引入第二供应商降低采购份额。

终端补贴和需求不足：网络建成后若终端昂贵、用户分布不匹配，利用率低会延迟现金回收。

频谱与市场准入：国际电联协调、各国牌照、数据安全、国防审查影响全球服务范围。

空间环境：碰撞、碎片、太阳活动和大气阻力会影响寿命和补网成本。

客户集中与回款：产业链主要客户数量有限，合同节奏、验收和应收账款会放大业绩波动。

9.3 每季度只需更新的十二个数字

1. 千帆实际在轨数量；
2. GW官方发射组数及明确披露的星数；
3. 国内星座季度发射次数与单箭星数；
4. 商业火箭成功率、回收与复飞次数；
5. 卫星工厂实际交付与设计产能；
6. 星上核心器件批量订单与单价变化；
7. 标准终端成交价与出货量；
8. 行业客户合同数量和金额；
9. 活跃付费用户、ARPU与续费率；
10. 网络峰值速率、时延与高峰拥塞；
11. 运营收入、资本开支和经营现金流；
12. 新增国内外牌照与频谱协调进度。

若这十二项中只有在轨数量增长，而用户、利用率和现金流长期没有改善，行业仍停留在工程建设周期；若后三项开始连续改善，价值重心才会真正向运营端迁移。

十、结论：把星座看成一张持续迭代的通信网络

低轨卫星互联网的第二轮产业浪潮已与1990年代不同。小卫星批产、可复用火箭、数字载荷、相控阵终端和云网络共同降低了单位容量成本，Starlink已经用用户和利润证明大众低轨宽带可以建立商业闭环。OneWeb、Amazon Leo、Telesat及中国双星座则展示了批发、云协同、企业专网和国家基础设施等不同路线。

中国已经跨过“少量试验星”的阶段，进入卫星连续批产和星座密集发射阶段。当前最确定的产业需求来自空间段和发射段，最有弹性的远期价值来自终端和运营段。二者之间隔着网络覆盖、牌照、终端成本、用户增长、容量利用率和现金流六道门槛。

因此，研究框架应从“未来要发多少颗”升级为四个问题：每次发射部署多少有效容量；每个Gbps·年的全寿命成本是多少；容量在何时何地有谁购买；产业链公司能否把批量交付转化为利润和现金。回答这四个问题，比任何远期颗数口号更接近行业真实价值。

主要资料来源与口径说明

国际星座与监管

1. SpaceX，2026年欧盟招股书及IPO Roadshow：卫星、用户、收入、成本、资本开支、V2/V3容量和终端成本数据。
https://content.spacex.com/cms-assets/FINAL_Documents%20and%20Updates/SpaceX%20-%20EU%20Prospectus%20%28Approved%20by%20Bafin%29%20-%20June%205%2C%202026.pdf
<https://content.spacex.com/cms-assets/assets/SpaceX%20IPO%20Roadshow.pdf>
2. 美国证券交易委员会，SpaceX注册文件：
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026040364/spaceexplorationtechnologib.htm>
3. 美国联邦通信委员会，2022年Gen2部分授权及2026年新增7,500颗授权。29,988颗为申请口径，并非全部获批：
<https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-22-91A1.pdf>
<https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-417881A1.pdf>
4. Amazon Leo，星座任务追踪、技术与发射采购：
<https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/project-kuiper-satellite-rocket-launch-progress-updates>
<https://www.aboutamazon.com/what-we-do/devices-services/amazon-leo>
<https://leo.amazon.com/technology/>
5. Eutelsat OneWeb，星座介绍、FY2024/25及H1 FY2025/26业绩：
<https://www.eutelsat.com/satellite-network/oneweb-leo-constellation>
https://www.eutelsat.com/system/files/2025-09/DOC_Investors_PR-FY%202024_25-EN_050825_0.pdf
https://www.eutelsat.com/system/files/2026-02/DOC_Investors_H1-FY-2025-26-PR_EN_130226_0.pdf
6. Telesat Lightspeed，星座重设计、制造合同与进度：
<https://www.telesat.com/press/press-releases/telesat-contracts-mda-as-prime-satellite-manufacturer-for-its-advanced-telesat-lightspeed-low-earth-orbit-constellation/>
<https://www.telesat.com/blog/2025-a-year-of-strong-execution/>

历史与成本资料

1. Iridium历史及ESG报告：

https://www.iridium.com/wp-content/uploads/2021/08/2020-ESG-Report-3_29_21-LowRes.pdf

2. FCC 2000年移动卫星服务报告与Globalstar破产披露：

<https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-00-289A1.pdf>

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/933401/000089161803004420/f92214e10vq.htm>

3. Airbus与OneWeb卫星批产工厂：

<https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-oneweb-satellites-and-partners-oneweb-and-airbus-transform-space>

4. NASA发射成本与小卫星拼车资料。历史成本、公开报价与运营商内部成本不可混用：

<https://ntrs.nasa.gov/citations/20200001093>

<https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/integration-launch-and-deployment/>

中国政策、星座与产业进度

1. 国家发展改革委，2020年新型基础设施范围：

https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fgzy/shgqhy/202004/t20200427_1226808.html

2. 国务院国资委，2021年中国卫星网络集团成立：

<https://wap.sasac.gov.cn/n2588030/n2588924/c18286531/content.html>

3. 工业和信息化部，2025年卫星通信业务准入指导意见：

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2025/art_84617e8497d84a3d8b8b3ef847f648d2.html

4. 国家发展规划，2026年提出加快低轨卫星互联网组网：

<https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzlggh/gjfgzh/202603/U020260317369114704096.pdf>

5. 工业和信息化部，千帆2025年1月72颗、2026年7月238颗：

https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2025/art_a49380cb73e7439eae8bb10b14d6ce83.html

https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2026/art_e3c8a81fce804beb8fa744852af64926.html

6. 上海市人民政府，千帆2025年末108颗、生产节拍约1—1.5天一颗及远期规划：

<https://www.shanghai.gov.cn/nw31406/20260204/4da8bb6b72fe4a958b6b091e95fe3f80.html>

<https://www.shanghai.gov.cn/nw4411/20260420/8348a037610b47ec9cd40b5c0ec25015.html>

7. 中国航天科技集团，GW低轨22组发射：

<https://www.spacechina.com/n25/n2014789/n2014804/c4634681/content.html>

8. 国家航天局，海南商业航天发射场首次任务：

<https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758838/c10636340/content.html>

上市公司公开披露

1. 中国卫星2025年年度报告：
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054766.PDF>
2. 上海瀚讯2024年年度报告：
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369190.PDF>
3. 铖昌科技2024年年度报告：
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223220363.PDF>
4. 臻镭科技公开披露：
https://big5.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-13/688270_20250813_Z35W.pdf
5. 斯瑞新材2025年年度报告：
https://big5.sse.com.cn/site/cht/www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688102_20260428_7GDB.pdf
6. 海格通信2025年年度报告：
<https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e514696-5d15-4613-b18d-7a14a8c2d8d2.PDF>
7. 中国卫通2025年年度报告：
<https://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/hsomarket/2026/20260331/76b94f502e83491ca89e9956c82a9010.PDF>
8. 中国电信2024年年度报告（卫星直连为运营能力参照，不等于低轨宽带收入）：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0325/2025032500691_c.pdf

方法说明

本报告采用纵横分析法：纵轴追踪1987—2026年低轨通信的技术、资本与商业演化；横轴在2026年截面对Starlink、OneWeb、Amazon Leo、千帆、GW与Telesat进行比较；交叉部分以历史失败条件检验当前星座，以当前竞品的成本和商业模式反推中国产业链受益顺序。所有计算均为基于公开数据的推导，四舍五入可能造成小幅差异。对未披露的中国星座成本只做显式假设的敏感性分析，不将模型结果当作公司指引或行业预测。